

Безопасность в сети

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва,
Россия

Цель работы

- Изучение основ функционирования интернета, протоколов прикладного и транспортного уровней, механизмов персонализации через Cookies, а также инструментов анонимизации и защиты беспроводных сетей.

Как работает интернет

- В данном пункте рассматривалась иерархия уровней сетевого взаимодействия. Установлено, что HTTPS работает на прикладном уровне, а TCP — на транспортном. DNS выполняет роль преобразователя доменных имен в IP-адреса. Также определено, что HTTPS является защищенной версией HTTP за счет использования TLS-рукопожатия.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Персонализация сети

- В этом подразделе изучена структура сети Tor. Цепочка состоит из 3 узлов (входной, промежуточный, выходной). Выяснено, что IP-адрес получателя виден только отправителю и выходному узлу, а шифрование происходит послойно для каждого узла цепочки.

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Браузер TOR. Анонимизация

- В этом подразделе изучена структура сети Tor. Цепочка состоит из 3 узлов (входной, промежуточный, выходной). Выяснено, что IP-адрес получателя виден только отправителю и выходному узлу, а шифрование происходит послойно для каждого узла цепочки.

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

 Правильно.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Беспроводные сети Wi-Fi

- Рассмотрены уровни работы Wi-Fi (канальный) и протоколы защиты. Установлено, что стандарт WEP является небезопасным. Для домашних сетей оптимальным является стандарт WPA2 Personal, обеспечивающий шифрование трафика после аутентификации.

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Заключение

- В ходе раздела изучены базовые принципы сетевой безопасности и защиты передаваемых данных.